



Taller 3
PARTE 2

Joan Sebastian Borja Mosquera - 120289

Dana Katerin Contreras Martinez - 122290

Maria Alejandra Rojas Paez - 122374

Facultad de Ingeniería Industrial

Universidad ECCI

Sistemas Avanzados de Producción

17 de Abril del 2026

FASE # 1

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las tendencias más recientes en mantenimiento predictivo basado en IoT para plantas de manufactura?

- **Motivación:** Elegí este tema porque el mantenimiento predictivo es una de las tecnologías más importantes dentro de la industria moderna y la automatización industrial. Además, está relacionado con la optimización de procesos, reducción de fallas y mejora de la productividad en plantas de manufactura. Me interesa comprender cómo el uso de IoT está ayudando a las empresas a mejorar la eficiencia y disminuir costos operativos.

FASE # 2

Flujo de trabajo detallado

Herramientas utilizadas

- **CONSENSUS (IA)**

What are the latest trends in predictive maintenance using IoT in manufacturing plants?

The screenshot displays the Consensus search interface. On the left is a sidebar with navigation options: New Thread, Home, My Library, History, Recents, Tools (Paper search, Citation Graph), Demos, Contact, and CAMILO. The main area shows the search query: "What are the latest trends in predictive maintenance using IoT in manufacturing plants?". Below the query, it indicates "Pro · 2 searches" and lists two search results: "IoT-enabled predictive maintena..." (1.4M) and "predictive maintenance using IoT..." (1.9M). The first result is expanded, showing a section titled "IoT-Based Predictive Maintenance in Manufacturing: Current and Emerging Trends" with a brief description of Predictive maintenance (PdM) in manufacturing. Below this, there is a section titled "Architectures and Computing Trends" and a "Ask a follow up..." input field. On the right, a "References" panel is open, showing three search results. The first result is "IoT-Enabled Predictive Maintenance System for Smart Manufacturing Plants" (2025, 0 citations, Kevin Patel et al., 2025 10th International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES)). The second result is "Challenges to IoT-Enabled Predictive Maintenance for Industry 4.0" (2020, 221 citations, M. Compare et al., IEEE Internet of Things Journal). The third result is "IoT and Fog-Computing-Based Predictive Maintenance Model for Effective Asset Management in Industry 4.0 Using Machine Learning" (2021, 148 citations, Yui Kai Tachibana et al.).

BUSQUEDA

RESULTADOS

- **Referencias encontradas en Consensus**

1. Lee, J., Davari, H., Singh, J., & Pandhare, V. (2022). Industrial AI and predictive analytics for smart manufacturing systems. Manufacturing Letters.
2. Carvalho, T. P., Soares, F. A., Vita, R., Francisco, R., Basto, J., & Alcalá, S. (2021). A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance.
3. Zhang, W., Yang, D., & Wang, H. (2023). Data-driven methods for predictive maintenance of industrial equipment.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las tendencias más recientes en mantenimiento predictivo basado en IoT para plantas de manufactura? Incluye ejemplos reales y beneficios industriales.

PERPLEXITY (IA)

PREGUNTA:

¿Cuáles son las tendencias más recientes en mantenimiento predictivo basado en IoT para plantas de manufactura? Incluye ejemplos reales y beneficios industriales.

RESPUESTA:

2 pasos completados >

Respuesta breve: Las tendencias recientes en mantenimiento predictivo basado en IoT para plantas de manufactura incluyen integración de IA/ML avanzada, edge computing y 5G para latencia baja, sensores más baratos y especializados, plataformas IIoT unificadas (cloud + on-prem), mantenimiento autónomo (actuación automática) y casos de uso verticales como monitoreo de vibración, termografía y análisis de corriente eléctrica; estos enfoques ya muestran reducciones de paradas y costes en múltiples industrias. [ibm +1](#)

Tendencias clave

- IA y machine learning aplicados a series temporales y detección de anomalías: las plataformas usan modelos que aprenden de históricos y condiciones operativas para predecir fallos con mayor precisión. [ibm](#)
- Edge computing y 5G para decisiones en tiempo real: procesar datos en la planta reduce latencia y ancho de banda y permite respuestas automatizadas ante eventos críticos. [databricks](#)
- Sensores industriales más baratos y específicos (vibración, temperatura, corriente, ultrasonido): facilitan despliegues masivos y monitorización 24/7 para mantenimiento por condición. [mesurex](#)
- Plataformas IIoT integradas (nube + on-premises) y Big Data: consolidan datos de múltiples líneas/plantas para análisis centralizado y escalado de modelos predictivos. [ibm +1](#)

- Hacia mantenimiento autónomo: el siguiente paso es que sistemas no solo predigan sino que automaticen acciones correctivas o ajustes operativos. [independientedeportorico](#)

Ejemplos reales (casos y resultados)

- General Motors: monitorización de robots y motores con sensores IoT y modelos predictivos; reportaron menos paradas y mejora de eficiencia en sus líneas. [tendencierosindustriales](#)
- Siemens (MindSphere) y operadores con 5G: implementaciones que combinan conectividad y análisis para reducir mantenimientos innecesarios y fallos críticos. [tendencierosindustriales](#)
- Tenaris y empresas de energía/minería: sensores 24/7 en activos críticos que generan alertas tempranas y prolongan vida útil de equipos. [tendencierosindustriales](#)
- Caso SORPA / El-Watch (gestión de residuos): paso de mantenimiento reactivo a predictivo con sensores IoT, reduciendo paradas imprevistas. [mesurex](#)
- Caterpillar y Bosch: uso de IoT para anticipar fallos en maquinaria y reducir paradas no planificadas (mejoras reportadas en disponibilidad y OEE). [xendal](#)

Beneficios industriales medibles

- Menos paradas no planificadas y mayor disponibilidad de activos, con mejoras de doble dígito en OEE en varios proyectos industriales. [mapentech +1](#)
- Reducción de costes de mantenimiento y stock de repuestos (ROI frecuente en < 2 años en sectores intensivos en activos). [advancedfactories +1](#)

Implementación práctica (pasos cortos)

- Piloto en activos críticos: identifica máquinas que más impactan OEE y comienza con sensores clave (vibración, temperatura, corriente). [mesurex +1](#)
- Conectar a una plataforma IIoT que soporte edge y nube para escalado y seguridad de datos. [databricks +1](#)
- Entrenar modelos con históricos y validar con técnicos, luego ajustar umbrales y acciones operativas. [ibm +1](#)
- Escalar y crear gobernanza: gestión de datos, ciberseguridad y formación del equipo de mantenimiento. [tendencierosindustriales](#)

Breve ejemplo ilustrativo

- Plantilla: un motor crítico con sensor de vibración + corriente transmite a un gateway edge; un modelo en el edge detecta aumento de armónicos y envía alerta al CMMS para revisar el rodamiento, evitando una parada que habría costado X horas de producción. Este flujo (sensor → edge → alerta → CMMS) es el patrón usado en varios casos industriales exitosos. [mesurex +1](#)

Si quieres, preparo una lista de sensores recomendados y un plan de piloto de 8 semanas adaptado a tu planta (sector y activos), o un cuadro comparativo de plataformas IIoT populares para mantenimiento predictivo. [databricks +1](#)

     10 fuentes

  ...

FUENTES:

Seguimientos

- ↗ Calculadora de ROI: ¿cuánto ahorraría tu planta con una reducción del 20% en fallos críticos? Modelado financiero basado en benchmarks de Siemens y GM [Computer](#)
- ↗ Reporte técnico: comparativa de tecnologías IoT para plantas de manufactura — sensores vs. robots autónomos y análisis de edge computing [Computer](#)
- ↳ Necesito una guía de sensores recomendados para mi planta de motores
- ↳ Quiero un plan de piloto de 8 semanas adaptado a maquinaria pesada
- ↳ Prefiero un cuadro comparativo de las plataformas IIoT más populares

- Herramientas utilizadas:

Consensus]: Se utilizó Consensus para encontrar artículos académicos relacionados con mantenimiento predictivo, IoT y manufactura inteligente, obteniendo información científica y estudios recientes.

Artículos y blogs técnicos

- **TENDENCIEROS INDUSTRIALES – “Casos de éxito de mantenimiento predictivo con IA”**

Describe casos reales en empresas como General Motors, Siemens, Tenaris, Festo AX, Konux y Deutsche Bahn, con datos de reducción de paradas y mejora de eficiencias.

tendencierosindustriales

- **MAPER – “IoT y mantenimiento predictivo en la Industria 4.0”**

Explica cómo el IoT permite monitorear vibración, temperatura y consumo energético, y cita beneficios de reducción de fallos y mejora de disponibilidad de activos. mapertech

- **DataScope – “Mantenimiento predictivo con IoT: ventajas y claves”**

Resume beneficios de conectividad IoT para monitorización de equipos y reducción de paradas no planificadas. datascope

- **Ubidots – “Diez beneficios del mantenimiento predictivo en proyectos IoT”**

Lista beneficios como detección anticipada de fallos, reducción de costes y mejora de OEE. ubidots

- **Fractal – “El IoT en mantenimiento inteligente”**

Revisa cómo el IoT impulsa mantenimiento inteligente y predictivo en plantas industriales. fractal

Perplexity: Se utilizó Perplexity para obtener información actualizada, ejemplos reales y tendencias recientes relacionadas con mantenimiento predictivo en la industria.

FASE # 3 (Prompt de Deep Research)

GEMINI (IA):

- Reporte generado

Gemini

Mantenimiento Predictivo IoT: Estado y Futuro

UNIVERSIDAD
ECCCI

C

Reporte Técnico: Estado del Arte, Tendencias y Desafíos del Mantenimiento Predictivo Basado en IoT e Inteligencia Artificial

1. Introducción y Contexto Industrial

En el panorama de la Industria 4.0, la gestión de activos físicos ha evolucionado de un enfoque reactivo (reparar cuando se rompa) y preventivo (reparar según el calendario) hacia estrategias dinámicas y proactivas. El **Mantenimiento Predictivo (PdM, por sus siglas en inglés)**, impulsado por el Internet de las Cosas Industrial (IIoT) y la Inteligencia Artificial (IA), se ha consolidado como el pilar fundamental para maximizar la disponibilidad de los activos, optimizar los costos operativos y garantizar la seguridad en los entornos de manufactura inteligente.

El objetivo de este reporte es sintetizar el estado actual, las tendencias tecnológicas emergentes, los beneficios operacionales, los desafíos de implementación y las proyecciones futuras del PdM. Este análisis se fundamenta en la literatura científica reciente y en la práctica de la ingeniería industrial aplicada.

- REFINAMIENTO

Gemini

Mantenimiento Predictivo IoT: Estado y Futuro

UNIVERSIDAD
ECCCI

C

2. Estado Actual del Mantenimiento Predictivo Basado en IoT

El PdM moderno no depende de inspecciones visuales o mediciones manuales aisladas; funciona como un ecosistema ciberfísico interconectado. De acuerdo con Lee et al. (2022), la infraestructura de un sistema de IA Industrial para manufactura inteligente se divide en una arquitectura de capas bien definida:

[Capa de Adquisición (Sensores IIoT)]

↓

[Capa de Red y Edge Computing (Filtro y Procesamiento)]

↓

[Capa de Analítica Analítica (Modelos ML/DL en la Nube)]

↓

[Capa de Toma de Decisiones (Sistemas ERP / CMMS)]

5. Casos de Éxito y Ejemplos en Empresas Reales

La aplicación de estos conceptos ya ha dejado el plano teórico para convertirse en ventajas competitivas tangibles en corporaciones de clase mundial:

5.1. General Electric (GE) Renewable Energy

- **Contexto:** GE monitorea miles de turbinas eólicas en todo el mundo a través de su plataforma de software industrial.
- **Implementación:** Cada turbina está equipada con decenas de sensores IIoT que miden la vibración en la multiplicadora (caja de cambios), la temperatura del generador y la fatiga estructural de las palas bajo condiciones ambientales dinámicas.
- **Resultados:** Mediante el uso de modelos analíticos basados en la nube y técnicas de *Transfer Learning*, la compañía logra predecir fallas en los rodamientos principales con hasta 30 días de anticipación. Esto permite planificar la logística de barcos grúa en parques eólicos marítimos (*offshore*) de manera unificada, reduciendo el costo operativo de reparación en más de un 25%.

- **Herramienta elegida**

Se utilizó GEMENI para realizar el proceso de investigación y síntesis de información debido a su capacidad para estructurar reportes técnicos, organizar referencias y generar análisis detallados sobre tendencias industriales.

FASE #4

GAMMA (IA): Presentación generada

- CAPTURAS GENERADAS:



- **LINK DEL DOCUMENTO:**

<https://gamma.app/docs/Mantenimiento-Predictivo-Basado-en-IoT-e-IA-4v1t316dbp8bg22>

- **Presentación de conclusiones**

Se utilizó Gamma para transformar el reporte técnico en una presentación visual interactiva. La herramienta permitió organizar automáticamente la información en diapositivas profesionales y fáciles de comprender, facilitando la comunicación de los resultados de investigación.

Referencias académicas:

1. Lee, J., Davari, H., Singh, J., & Pandhare, V. (2022). Industrial AI and predictive analytics for smart manufacturing systems.
2. Carvalho, T. P., Soares, F. A., Vita, R., Francisco, R., Basto, J., & Alcalá, S. (2021). A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance.
3. Zhang, W., Yang, D., & Wang, H. (2023). Data-driven methods for predictive maintenance of industrial equipment.